

TRYOUT OSN-K MATEMATIKA SD

4 - 6 JUNI 2026

1. Empat buah brankas, yaitu brankas A, B, C, dan D menyimpan sejumlah koin emas. Diketahui informasi mengenai koin-koin tersebut sebagai berikut:
- Rata-rata banyak koin pada brankas A dan B adalah 70 keping.
 - Banyak koin di brankas C adalah 20 keping lebih banyak dari koin di brankas A.
 - Banyak koin di brankas D sama dengan selisih antara dua kali lipat koin di brankas C dan koin di brankas B.

Jika diketahui brankas B berisi 60 keping koin, maka brankas yang berisi koin emas paling banyak adalah ...

- A. Brankas A
- B. Brankas B
- C. Brankas C
- D. Brankas D

Pembahasan:

Diketahui banyak koin di brankas B = 60 keping.

Berdasarkan informasi pertama, rata-rata koin di brankas A dan B adalah 70 keping, sehingga total koin A dan B dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\frac{A + B}{2} &= 70 \\ A + 60 &= 140 \\ A &= 140 - 60 \\ A &= 80\end{aligned}$$

Jadi, banyak koin di brankas A adalah 80 keping.

Berdasarkan informasi kedua, koin di brankas C adalah 20 keping lebih banyak dari brankas A:

$$\begin{aligned}C &= A + 20 \\ C &= 80 + 20 \\ C &= 100\end{aligned}$$

Jadi, banyak koin di brankas C adalah 100 keping.

Berdasarkan informasi ketiga, koin di brankas D adalah selisih antara dua kali lipat koin C dan koin B:

$$\begin{aligned}D &= 2C - B \\ D &= 2(100) - 60 \\ D &= 200 - 60 \\ D &= 140\end{aligned}$$

Jadi, banyak koin di brankas D adalah 140 keping.

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh rincian sebagai berikut:

- Brankas A = 80 keping
- Brankas B = 60 keping
- Brankas C = 100 keping
- Brankas D = 140 keping

Dengan demikian, brankas yang berisi koin emas paling banyak adalah brankas D.

Jawaban: D

2. Kelompok Pramuka Rajawali yang terdiri dari 16 anggota berhasil mengumpulkan total 122 botol plastik bekas dalam kegiatan peduli lingkungan. Kemudian, datang sekelompok Pramuka Garuda untuk bergabung, di mana setiap anggota Pramuka Garuda masing-masing membawa tepat 7 botol plastik bekas. Jika setelah kedua kelompok tersebut digabungkan rata-rata botol plastik per orang menjadi 7,5 botol, maka banyaknya anggota kelompok Pramuka Garuda adalah ...
- A. 4 orang
B. 5 orang
C. 6 orang
D. 8 orang

Pembahasan:

Misalkan banyaknya anggota kelompok Pramuka Garuda adalah x orang.

Berdasarkan informasi pada soal, kita dapat menyusun data sebagai berikut:

- Total botol kelompok Rajawali = 122 botol
- Total botol kelompok Garuda = $7 \times x = 7x$ botol
- Total anggota gabungan = $16 + x$ orang
- Rata-rata gabungan = 7,5 botol

Konsep rata-rata adalah membagi total keseluruhan nilai dengan total keseluruhan frekuensi (anggota). Maka persamaannya dapat ditulis dan diselesaikan sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata Gabungan} = \frac{\text{Total Botol Gabungan}}{\text{Total Anggota Gabungan}}$$

$$7,5 = \frac{122 + 7x}{16 + x}$$

$$7,5 \times (16 + x) = 122 + 7x$$

$$120 + 7,5x = 122 + 7x$$

$$7,5x - 7x = 122 - 120$$

$$0,5x = 2$$

$$x = \frac{2}{0,5}$$

$$x = 4$$

Jadi, banyaknya anggota kelompok Pramuka Garuda yang baru bergabung adalah 4 orang.

Jawaban: A

3. Diketahui sebuah bilangan lima angka $A53B2$ habis dibagi 36. Jika A dan B mewakili angka-angka penyusun bilangan tersebut, maka selisih terbesar yang mungkin antara angka A dan B adalah ...
- A. 6
B. 4
C. 2
D. 1

Pembahasan:

Diketahui bilangan lima angka $A53B2$ habis dibagi 36. Karena $36 = 4 \times 9$ (di mana 4 dan 9 saling relatif prima), maka bilangan tersebut harus memenuhi syarat habis dibagi 4 dan habis dibagi 9 secara bersamaan.

Langkah 1: Syarat habis dibagi 4

Suatu bilangan habis dibagi 4 jika dua angka terakhirnya habis dibagi 4. Dua angka terakhir dari bilangan tersebut adalah $B2$. Agar angka puluhan yang berakhiran 2 ($B2$) habis dibagi 4, maka nilai puluhan B haruslah angka ganjil. Kemungkinan nilai B adalah: $B \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Langkah 2: Syarat habis dibagi 9

Suatu bilangan habis dibagi 9 jika jumlah seluruh digit penyusunnya habis dibagi 9.

$$A + 5 + 3 + B + 2 = A + B + 10$$

Agar totalnya habis dibagi 9, maka nilai dari $(A + B + 10)$ harus berupa kelipatan 9. Mengingat A dan B adalah angka satuan tunggal (penjumlahan maksimum keduanya adalah $9 + 9 = 18$), maka nilai maksimal dari $(A + B + 10)$ adalah $18 + 10 = 28$. Kelipatan 9 yang mungkin di bawah 28 adalah 18 dan 27.

Langkah 3: Menganalisis Selisih Terbesar

Berdasarkan kelipatan 9 yang ditemukan di atas, kita dapatkan dua kemungkinan penjumlahan:

- **Kemungkinan Pertama:** $A + B + 10 = 18 \implies A + B = 8$
- **Kemungkinan Kedua:** $A + B + 10 = 27 \implies A + B = 17$

Mari kita uji semua nilai B ganjil yang memenuhi pada Langkah 1 untuk mencari selisih jarak ($|A - B|$) terbesar:

- Jika $A + B = 8$ dan $B = 1 \implies A = 7$. Selisihnya adalah $|7 - 1| = 6$.
- Jika $A + B = 8$ dan $B = 3 \implies A = 5$. Selisihnya adalah $|5 - 3| = 2$.
- Jika $A + B = 8$ dan $B = 5 \implies A = 3$. Selisihnya adalah $|3 - 5| = 2$.
- Jika $A + B = 8$ dan $B = 7 \implies A = 1$. Selisihnya adalah $|1 - 7| = 6$.
- Jika $A + B = 17$ dan $B = 9 \implies A = 8$. Selisihnya adalah $|8 - 9| = 1$.

Langkah 4: Kesimpulan

Dari seluruh kemungkinan kombinasi angka A dan B yang terbukti memenuhi syarat, selisih paling besar yang mungkin terbentuk adalah 6.

Jawaban: A

4. Diberikan sebuah segitiga ABC yang merupakan segitiga sama kaki dengan panjang $AB = AC$. Titik D terletak pada sisi AC sedemikian rupa sehingga panjang $BC = BD$. Jika diketahui besar $\angle BAC = 24^\circ$, maka besar $\angle ABD$ adalah ...
- A. 24°
B. 36°
C. 54°
D. 78°

Pembahasan:

Langkah 1: Mencari besar sudut alas pada segitiga besar ($\triangle ABC$)

Diketahui $\triangle ABC$ adalah segitiga sama kaki dengan $AB = AC$. Oleh karena itu, sudut pada bagian alasnya pasti sama besar, yaitu $\angle ABC = \angle C$. Karena total sudut dalam sebuah segitiga adalah 180° , kita dapat mencari besar $\angle C$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\angle ABC = \angle C &= \frac{180^\circ - \angle BAC}{2} \\ \angle C &= \frac{180^\circ - 24^\circ}{2} \\ \angle C &= \frac{156^\circ}{2} \\ \angle C &= 78^\circ\end{aligned}$$

Jadi, besar $\angle ABC$ dan $\angle C$ masing-masing adalah 78° .

Langkah 2: Mencari besar sudut pada segitiga kecil ($\triangle BDC$)

Diketahui titik D terletak pada AC sehingga $BC = BD$. Hal ini membuat $\triangle BDC$ juga menjadi sebuah segitiga sama kaki dengan alas CD . Karena $BC = BD$, maka sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut juga sama besar:

$$\angle BDC = \angle C = 78^\circ$$

Selanjutnya, kita cari sudut puncak pada $\triangle BDC$, yaitu $\angle DBC$:

$$\begin{aligned}\angle DBC &= 180^\circ - (\angle BDC + \angle C) \\ \angle DBC &= 180^\circ - (78^\circ + 78^\circ) \\ \angle DBC &= 180^\circ - 156^\circ \\ \angle DBC &= 24^\circ\end{aligned}$$

Langkah 3: Menentukan besar $\angle ABD$

Perhatikan bahwa sudut utuh $\angle ABC$ terbentuk dari gabungan dua sudut yang bersebelahan, yaitu $\angle ABD$ dan $\angle DBC$. Oleh karena itu, besar $\angle ABD$ adalah selisihnya:

$$\begin{aligned}\angle ABD &= \angle ABC - \angle DBC \\ \angle ABD &= 78^\circ - 24^\circ \\ \angle ABD &= 54^\circ\end{aligned}$$

Dengan demikian, besar sudut $\angle ABD$ adalah 54° .

Jawaban: C

5. Dari himpunan bilangan bulat $\{1, 2, 3, \dots, 15\}$ akan diambil 3 bilangan berbeda sekaligus secara acak. Banyaknya cara pengambilan agar jumlah ketiga bilangan yang terpilih tersebut habis dibagi 3 adalah ...
- A. 125 cara
B. 135 cara
C. 145 cara
D. 155 cara

Pembahasan:

Agar jumlah tiga bilangan habis dibagi 3, kita perlu mengelompokkan kelima belas bilangan tersebut berdasarkan sisa baginya jika dibagi 3.

- **Kelompok A (Sisa 0):** $\{3, 6, 9, 12, 15\} \rightarrow$ Terdapat 5 bilangan.
- **Kelompok B (Sisa 1):** $\{1, 4, 7, 10, 13\} \rightarrow$ Terdapat 5 bilangan.
- **Kelompok C (Sisa 2):** $\{2, 5, 8, 11, 14\} \rightarrow$ Terdapat 5 bilangan.

Kondisi agar jumlah 3 bilangan habis dibagi 3 dapat terjadi dalam empat kasus berikut:

Kasus 1: Ketiga bilangan berasal dari Kelompok A.

Karena setiap bilangan bersisa 0, jumlah ketiganya bersisa 0 (habis dibagi 3).

$$\begin{aligned}C(5, 3) &= \frac{5!}{3!(5-3)!} \\&= \frac{5 \times 4}{2 \times 1} \\&= 10 \text{ cara}\end{aligned}$$

Kasus 2: Ketiga bilangan berasal dari Kelompok B.

Karena setiap bilangan bersisa 1, jumlah ketiganya bersisa $1 + 1 + 1 = 3$ (habis dibagi 3).

$$C(5, 3) = 10 \text{ cara}$$

Kasus 3: Ketiga bilangan berasal dari Kelompok C.

Karena setiap bilangan bersisa 2, jumlah ketiganya bersisa $2 + 2 + 2 = 6$ (habis dibagi 3).

$$C(5, 3) = 10 \text{ cara}$$

Kasus 4: Masing-masing diambil 1 bilangan dari Kelompok A, B, dan C.

Jumlah sisa baginya adalah $0 + 1 + 2 = 3$ (habis dibagi 3). Banyaknya cara adalah perkalian dari peluang pengambilan 1 bilangan dari masing-masing kelompok:

$$\begin{aligned}C(5, 1) \times C(5, 1) \times C(5, 1) &= 5 \times 5 \times 5 \\&= 125 \text{ cara}\end{aligned}$$

Kesimpulan:

Total keseluruhan cara pengambilan yang memenuhi syarat adalah hasil penjumlahan dari seluruh kasus di atas:

$$\begin{aligned}\text{Total Cara} &= \text{Kasus 1} + \text{Kasus 2} + \text{Kasus 3} + \text{Kasus 4} \\&= 10 + 10 + 10 + 125 \\&= 155 \text{ cara}\end{aligned}$$

Jawaban: D

6. Panitia bakti sosial membeli 5 buah tas punggung dan 4 pasang sepatu sekolah di sebuah toko grosir. Harga awal satu buah tas adalah Rp150.000,00 dan harga awal satu pasang sepatu adalah Rp250.000,00. Toko tersebut memberikan diskon 30% untuk produk tas dan diskon ganda 20% + 15% untuk produk sepatu. Setelah seluruh diskon diterapkan, panitia masih harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Berapakah total uang yang harus dibayar oleh panitia tersebut?
- A. Rp1.205.000,00
B. Rp1.325.500,00
C. Rp1.405.000,00
D. Rp1.545.500,00

Pembahasan:

Langkah 1: Menghitung total harga tas setelah diskon

Harga awal 5 buah tas adalah:

$$5 \times \text{Rp}150.000,00 = \text{Rp}750.000,00$$

Diskon untuk tas adalah 30%, sehingga panitia hanya perlu membayar 70% dari harga awal:

$$\begin{aligned}\text{Harga tas diskon} &= \frac{70}{100} \times 750.000 \\ &= 525.000\end{aligned}$$

Jadi, total harga tas setelah diskon adalah Rp525.000,00.

Langkah 2: Menghitung total harga sepatu setelah diskon ganda

Harga awal 4 pasang sepatu adalah:

$$4 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$$

Diskon ganda 20% + 15% berarti harga didiskon 20% terlebih dahulu, kemudian hasilnya didiskon lagi 15%.

Harga setelah diskon pertama (membayar 80%):

$$\text{Diskon I} = \frac{80}{100} \times 1.000.000 = 800.000$$

Harga setelah diskon kedua (membayar 85% dari harga diskon pertama):

$$\begin{aligned}\text{Diskon II} &= \frac{85}{100} \times 800.000 \\ &= 680.000\end{aligned}$$

Jadi, total harga sepatu setelah diskon ganda adalah Rp680.000,00.

Langkah 3: Menghitung total pembayaran setelah PPN

Subtotal belanjaan sebelum pajak adalah jumlah harga tas dan sepatu yang telah didiskon:

$$\begin{aligned}\text{Subtotal} &= 525.000 + 680.000 \\ &= 1.205.000\end{aligned}$$

Terdapat tambahan PPN sebesar 10% dari subtotal. Artinya, panitia harus membayar sebesar 110% dari nilai subtotal:

$$\begin{aligned}\text{Total Bayar} &= \frac{110}{100} \times 1.205.000 \\ &= 11 \times 120.500 \\ &= 1.325.500\end{aligned}$$

Dengan demikian, total uang yang harus dibayar panitia adalah Rp1.325.500,00.

Jawaban: B

7. Hasil dari $3\frac{3}{4} + 2\frac{1}{2} \times 1,2 - \frac{9}{10} : 30\%$ adalah ...

- A. $1\frac{3}{4}$
- B. $2\frac{3}{4}$
- C. $3\frac{3}{4}$
- D. $4\frac{3}{4}$

Pembahasan:

Sesuai dengan aturan hierarki operasi hitung campuran (KABATAKU), operasi perkalian dan pembagian wajib dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Agar perhitungan lebih presisi, kita dapat mengubah seluruh bilangan desimal dan persen menjadi bentuk pecahan biasa.

Langkah 1: Mengubah bentuk bilangan

- $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$
- $1,2 = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$
- $30\% = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}$

Langkah 2: Mengerjakan operasi perkalian dan pembagian

Substitusikan pecahan tersebut ke dalam persamaan asal, lalu beri tanda kurung pada operasi yang menjadi prioritas:

$$\begin{aligned} &= 3\frac{3}{4} + \left(\frac{5}{2} \times \frac{6}{5}\right) - \left(\frac{9}{10} : \frac{3}{10}\right) \\ &= 3\frac{3}{4} + \left(\frac{30}{10}\right) - \left(\frac{9}{10} \times \frac{10}{3}\right) \\ &= 3\frac{3}{4} + 3 - \left(\frac{90}{30}\right) \\ &= 3\frac{3}{4} + 3 - 3 \end{aligned}$$

Langkah 3: Mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan

Setelah tersisa penjumlahan dan pengurangan, operasi dikerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan:

$$\begin{aligned} &= \left(3\frac{3}{4} + 3\right) - 3 \\ &= 6\frac{3}{4} - 3 \\ &= 3\frac{3}{4} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, hasil akhirnya adalah $3\frac{3}{4}$.

Jawaban: C

8. Data hasil panen padi (dalam ton) di Desa Makmur selama lima bulan pertama pada tahun ini disajikan dalam tabel berikut.

Bulan	Hasil Panen (Ton)
Januari	60
Februari	40
Maret	80
April	30
Mei	70

Berdasarkan data pada tabel tersebut, manakah pernyataan berikut yang **benar**?

- A. Penurunan hasil panen terbesar terjadi pada bulan April.
- B. Hasil panen paling sedikit terjadi pada bulan Februari.
- C. Terdapat kenaikan hasil panen sebesar 20 ton dari bulan Januari ke Februari.
- D. Selisih antara hasil panen tertinggi dan terendah adalah 40 ton.

Pembahasan:

Untuk menemukan pernyataan yang benar, kita harus mengevaluasi data pada tabel dan mencocokkannya dengan setiap pilihan jawaban.

Langkah 1: Menganalisis tren perubahan hasil panen tiap bulan

Kita hitung selisih panen dari satu bulan ke bulan berikutnya:

- Januari ke Februari: $60 \rightarrow 40$ (Turun 20 ton)
- Februari ke Maret: $40 \rightarrow 80$ (Naik 40 ton)
- Maret ke April: $80 \rightarrow 30$ (Turun 50 ton)
- April ke Mei: $30 \rightarrow 70$ (Naik 40 ton)

Langkah 2: Mengevaluasi setiap pilihan ganda

Berdasarkan analisis di atas, mari kita uji kebenaran tiap pernyataan:

- **Pilihan A:** Penurunan hasil panen terbesar adalah 50 ton, yang tercatat pada bulan April (penurunan dari bulan Maret). Pernyataan ini **BENAR**.
- **Pilihan B:** Hasil panen paling sedikit adalah 30 ton yang terjadi pada bulan April, bukan Februari. Pernyataan ini **SALAH**.
- **Pilihan C:** Dari bulan Januari (60 ton) ke Februari (40 ton) yang terjadi adalah penurunan, bukan kenaikan. Pernyataan ini **SALAH**.
- **Pilihan D:** Hasil panen tertinggi adalah 80 ton (Maret) dan terendah adalah 30 ton (April). Selisihnya adalah $80 - 30 = 50$ ton, bukan 40 ton. Pernyataan ini **SALAH**.

Berdasarkan pengujian, satu-satunya pernyataan yang tepat adalah pilihan A.

Jawaban: A

9. Sebuah cetakan es berbentuk balok memiliki volume 72 cm^3 . Jika cetakan tersebut dirancang ulang sedemikian rupa sehingga panjangnya diperbesar 2 kali lipat, lebarnya diperbesar 3 kali lipat, dan tingginya dipotong menjadi setengah dari ukuran semula, maka cetakan tersebut akan berubah bentuk menjadi sebuah kubus sempurna. Luas permukaan cetakan balok es mula-mula adalah ...
- A. 66 cm^2
B. 72 cm^2
C. 108 cm^2
D. 132 cm^2

Pembahasan:

Misalkan ukuran balok mula-mula adalah panjang p , lebar l , dan tinggi t . Diketahui volume balok mula-mula adalah 72 cm^3 , sehingga:

$$p \times l \times t = 72$$

Langkah 1: Menentukan hubungan antar sisi

Setelah ukuran diubah, cetakan balok tersebut menjadi kubus. Pada bangun kubus, semua panjang rusuknya sama panjang. Misalkan panjang rusuk kubus yang baru tersebut adalah s . Berdasarkan informasi perubahan ukuran, maka berlaku persamaan:

$$s = 2p \implies p = \frac{s}{2}$$

$$s = 3l \implies l = \frac{s}{3}$$

$$s = \frac{1}{2}t \implies t = 2s$$

Langkah 2: Mencari panjang rusuk kubus (s)

Substitusikan nilai p , l , dan t ke dalam persamaan volume balok mula-mula:

$$\left(\frac{s}{2}\right) \times \left(\frac{s}{3}\right) \times (2s) = 72$$

$$\frac{2s^3}{6} = 72$$

$$\frac{s^3}{3} = 72$$

$$s^3 = 72 \times 3$$

$$s^3 = 216$$

$$s = \sqrt[3]{216}$$

$$s = 6 \text{ cm}$$

Langkah 3: Menentukan dimensi dan luas permukaan balok mula-mula

Dengan nilai $s = 6 \text{ cm}$, kita dapat mencari rincian ukuran balok awal:

- Panjang (p) = $\frac{6}{2} = 3 \text{ cm}$
- Lebar (l) = $\frac{6}{3} = 2 \text{ cm}$

- Tinggi (t) = $2 \times 6 = 12$ cm

Selanjutnya, hitung luas permukaan cetakan balok mula-mula:

$$\begin{aligned}\text{Luas Permukaan} &= 2 \times (pl + pt + lt) \\ &= 2 \times ((3 \times 2) + (3 \times 12) + (2 \times 12)) \\ &= 2 \times (6 + 36 + 24) \\ &= 2 \times (66) \\ &= 132 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Jadi, luas permukaan cetakan balok es mula-mula adalah 132 cm^2 .

Jawaban: D

10. Empat orang siswa, yaitu Andi, Budi, Candra, dan Dika, dijadwalkan untuk mempresentasikan proyek sains mereka secara bergiliran. Karena suatu hal, Andi dan Budi sepakat bahwa mereka berdua tidak ingin tampil presentasi secara berurutan. Banyaknya susunan urutan presentasi yang mungkin terjadi adalah ...
- A. 8 susunan
 - B. 12 susunan
 - C. 18 susunan
 - D. 24 susunan

Pembahasan:

Untuk menyelesaikan soal susunan dengan syarat "tidak boleh berdampingan", metode yang paling efektif adalah menggunakan konsep komplemen, yaitu mengurangi total seluruh kemungkinan susunan dengan kemungkinan susunan saat mereka berdampingan.

Langkah 1: Menghitung total seluruh susunan tanpa syarat

Terdapat 4 orang siswa yang akan maju bergiliran. Banyak susunan total untuk 4 orang adalah permutasi dari 4 unsur:

$$\begin{aligned}\text{Total Susunan} &= 4! \\ &= 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\ &= 24 \text{ susunan}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung susunan saat Andi dan Budi berurutan

Untuk menghitung kondisi ini, kita ikat atau gabungkan "Andi dan Budi" menjadi 1 kesatuan (blok). Dengan demikian, entitas yang akan diurutkan tersisa 3 buah (yaitu Blok Andi-Budi, Candra, dan Dika). Banyak susunan untuk 3 entitas ini adalah:

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6 \text{ susunan}$$

Di dalam blok tersebut, Andi dan Budi bisa saling bertukar posisi maju (Andi-Budi atau Budi-Andi), yang berarti ada $2! = 2$ cara. Maka, susunan saat mereka berurutan adalah:

$$\begin{aligned}\text{Berurutan} &= 6 \times 2 \\ &= 12 \text{ susunan}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung susunan akhir sesuai syarat

Banyaknya urutan presentasi di mana Andi dan Budi tidak tampil secara berurutan adalah selisihnya:

$$\begin{aligned}\text{Tidak Berurutan} &= \text{Total Susunan} - \text{Berurutan} \\ &= 24 - 12 \\ &= 12 \text{ susunan}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, terdapat 12 susunan yang memenuhi syarat.

Jawaban: B

11. Sebuah kelompok pengrajin terdiri dari pekerja yang memiliki kecepatan kerja yang sama. Diketahui 5 orang pengrajin dapat menyelesaikan 200 keranjang anyaman bambu dalam waktu 20 menit. Jika kelompok tersebut mempekerjakan 8 orang pengrajin dan mereka bekerja selama 15 menit, banyak keranjang anyaman bambu yang dapat diselesaikan adalah ...
- A. 220 keranjang
 - B. 240 keranjang
 - C. 260 keranjang
 - D. 280 keranjang

Pembahasan:

Soal ini merupakan bentuk perbandingan majemuk (gabungan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai). Kita dapat menyelesaikannya dengan membandingkan rasio antara jumlah pekerja (P), waktu (T), dan beban kerja atau hasil produksi (W).

Persamaan umum untuk perbandingan majemuk adalah:

$$\frac{P_1 \times T_1}{W_1} = \frac{P_2 \times T_2}{W_2}$$

Langkah 1: Mengidentifikasi data dari soal

Kondisi pertama (mula-mula):

- $P_1 = 5$ orang
- $T_1 = 20$ menit
- $W_1 = 200$ keranjang

Kondisi kedua (yang ditanyakan):

- $P_2 = 8$ orang
- $T_2 = 15$ menit
- $W_2 =$ banyak keranjang yang dicari

Langkah 2: Mensubstitusi data ke dalam persamaan

$$\begin{aligned}\frac{5 \times 20}{200} &= \frac{8 \times 15}{W_2} \\ \frac{100}{200} &= \frac{120}{W_2} \\ \frac{1}{2} &= \frac{120}{W_2}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menyelesaikan persamaan untuk mencari W_2

Lakukan perkalian silang antara pembilang dan penyebut di kedua ruas:

$$\begin{aligned}1 \times W_2 &= 2 \times 120 \\ W_2 &= 240\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, banyak keranjang anyaman bambu yang dapat diselesaikan oleh 8 orang pengrajin dalam waktu 15 menit adalah 240 keranjang.

Jawaban: B

12. Dua buah cetakan lilin berbentuk limas dengan alas persegi, yaitu Cetakan M dan Cetakan N. Diketahui panjang rusuk alas Cetakan N adalah 3 kali lipat dari panjang rusuk alas Cetakan M. Sementara itu, tinggi Cetakan N adalah $\frac{2}{9}$ dari tinggi Cetakan M. Perbandingan volume Cetakan M terhadap volume Cetakan N adalah ...
- A. 1 : 2
B. 1 : 3
C. 2 : 1
D. 3 : 1

Pembahasan:

Volume limas persegi dirumuskan dengan $V = \frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi} = \frac{1}{3} \times s^2 \times t$.

Langkah 1: Menentukan volume Cetakan M

Misalkan panjang rusuk alas Cetakan M adalah s dan tingginya adalah t . Maka rumusan volumenya adalah:

$$V_M = \frac{1}{3} \times s^2 \times t$$

Langkah 2: Menentukan volume Cetakan N

Berdasarkan informasi pada soal, panjang rusuk alas Cetakan N adalah $3s$ dan tingginya adalah $\frac{2}{9}t$. Mari kita substitusikan variabel tersebut ke dalam rumus volume:

$$V_N = \frac{1}{3} \times (3s)^2 \times \left(\frac{2}{9}t\right)$$

$$V_N = \frac{1}{3} \times 9s^2 \times \frac{2}{9}t$$

$$V_N = \frac{1}{3} \times s^2 \times t \times \left(9 \times \frac{2}{9}\right)$$

$$V_N = \left(\frac{1}{3} \times s^2 \times t\right) \times 2$$

Perhatikan bahwa nilai di dalam kurung $\left(\frac{1}{3} \times s^2 \times t\right)$ tidak lain adalah bentuk dari V_M , sehingga persamaannya menjadi:

$$V_N = V_M \times 2$$

$$V_N = 2V_M$$

Langkah 3: Menentukan perbandingan volume

Substitusikan nilai akhir ke dalam format perbandingan:

$$\begin{aligned} V_M : V_N &= V_M : 2V_M \\ &= 1 : 2 \end{aligned}$$

Jadi, perbandingan volume Cetakan M terhadap volume Cetakan N adalah 1 : 2.

Jawaban: A

13. Diketahui empat buah bilangan bulat positif p , q , r , dan s memiliki hubungan perbandingan sebagai berikut:

$$p : q = 3 : 5$$

$$q : r = 4 : 3$$

$$s : r = 6 : 5$$

Nilai dari bentuk pecahan $\frac{p+s}{q+r}$ adalah ...

- A. $\frac{4}{7}$
- B. $\frac{5}{7}$
- C. $\frac{6}{7}$
- D. $\frac{8}{7}$

Pembahasan:

Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menyusun keempat variabel tersebut ke dalam satu rantai perbandingan yang sama ($p : q : r : s$) dengan mencari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari angka perbandingan variabel yang saling beririsan.

Langkah 1: Menyatukan perbandingan p, q , dan r

Variabel yang menghubungkan perbandingan pertama dan kedua adalah q . Nilai q pada perbandingan pertama adalah 5, dan pada perbandingan kedua adalah 4. KPK dari 5 dan 4 adalah 20.

$$p : q = (3 \times 4) : (5 \times 4) = 12 : 20$$

$$q : r = (4 \times 5) : (3 \times 5) = 20 : 15$$

Sehingga diperoleh perbandingan gabungan: $p : q : r = 12 : 20 : 15$.

Langkah 2: Memasukkan variabel s ke dalam perbandingan gabungan

Variabel yang menghubungkan perbandingan ketiga dengan gabungan di atas adalah r . Nilai r pada perbandingan gabungan adalah 15, sementara pada perbandingan ketiga ($s : r$) nilainya adalah 5. Agar sama menjadi 15, kalikan perbandingan ketiga dengan 3.

$$s : r = (6 \times 3) : (5 \times 3)$$

$$s : r = 18 : 15$$

Kini nilai r sudah sama-sama 15, sehingga kita dapat menyusun perbandingan utuh:

$$p : q : r : s = 12 : 20 : 15 : 18$$

Langkah 3: Menghitung nilai pecahan

Karena bentuk yang ditanyakan adalah rasio pembagian (pecahan), kita bisa langsung menyubstitusikan nilai perbandingan tersebut (karena faktor pengali aslinya nanti akan saling meniadakan/dicoret):

$$\begin{aligned}\frac{p+s}{q+r} &= \frac{12+18}{20+15} \\ &= \frac{30}{35}\end{aligned}$$

Sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebut menggunakan angka 5:

$$\begin{aligned} &= \frac{30 : 5}{35 : 5} \\ &= \frac{6}{7} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, nilai dari pecahan tersebut adalah $\frac{6}{7}$.

Jawaban: C

14. Terdapat dua kelompok siswa yang mengikuti ujian kompetensi sains. Kelompok P yang terdiri dari 15 orang memiliki rata-rata nilai ujian 85. Sementara itu, Kelompok Q yang terdiri dari 10 orang memiliki rata-rata nilai ujian 75. Karena suatu kebijakan dari panitia, satu orang siswa dari Kelompok P ditukar posisinya dengan satu orang siswa dari Kelompok Q. Setelah pertukaran tersebut dilakukan, rata-rata nilai ujian Kelompok P yang baru terhitung 4 poin lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai ujian Kelompok Q yang baru. Selisih nilai dari kedua siswa yang dipertukarkan tersebut adalah ...
- A. 36 poin
B. 42 poin
C. 48 poin
D. 54 poin

Pembahasan:

Misalkan nilai siswa dari Kelompok P yang ditukar adalah x , dan nilai siswa dari Kelompok Q yang ditukar adalah y . Kita akan mencari selisih nilai keduanya, yaitu $(x - y)$.

Langkah 1: Menyusun total nilai awal

Total nilai awal Kelompok P adalah:

$$\text{Total P} = 15 \times 85 = 1.275$$

Total nilai awal Kelompok Q adalah:

$$\text{Total Q} = 10 \times 75 = 750$$

Langkah 2: Menyusun persamaan rata-rata yang baru

Setelah ditukar, total nilai Kelompok P menjadi $(1.275 - x + y)$, dan total nilai Kelompok Q menjadi $(750 - y + x)$. Karena kita mencari $(x - y)$, mari kita sederhanakan dengan memisalkan $D = x - y$. Maka persamaannya dapat ditulis ulang menjadi:

- Total P baru = $1.275 - D$
- Total Q baru = $750 + D$

Diketahui bahwa rata-rata Kelompok P yang baru adalah 4 poin lebih tinggi dari rata-rata Kelompok Q yang baru:

$$\text{Rata-rata P Baru} - \text{Rata-rata Q Baru} = 4$$

$$\left(\frac{1.275 - D}{15} \right) - \left(\frac{750 + D}{10} \right) = 4$$

Langkah 3: Menyelesaikan persamaan aljabar

Pisahkan bentuk pecahan pada persamaan di atas agar lebih mudah dihitung:

$$\left(\frac{1.275}{15} - \frac{D}{15} \right) - \left(\frac{750}{10} + \frac{D}{10} \right) = 4$$

$$85 - \frac{D}{15} - 75 - \frac{D}{10} = 4$$

$$10 - \left(\frac{D}{15} + \frac{D}{10} \right) = 4$$

Samakan penyebut untuk variabel D menggunakan KPK dari 15 dan 10, yaitu 30:

$$10 - \left(\frac{2D}{30} + \frac{3D}{30} \right) = 4$$

$$10 - \frac{5D}{30} = 4$$

$$10 - 4 = \frac{5D}{30}$$

$$6 = \frac{1D}{6}$$

$$D = 6 \times 6$$

$$D = 36$$

Kesimpulan:

Berdasarkan perhitungan substitusi di atas, selisih nilai dari kedua siswa yang dipertukarkan tersebut adalah 36 poin.

Jawaban: A

15. Sebuah taman bunga berbentuk lingkaran dibagi menjadi 4 petak kuadran (juring) yang sama besar, sebut saja Petak 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan searah jarum jam. Tukang kebun memiliki 4 jenis bunga dengan warna berbeda (Merah, Kuning, Putih, dan Ungu). Jika petak yang saling bersebelahan tidak boleh ditanami bunga dengan warna yang sama, maka banyaknya kemungkinan rancangan warna taman tersebut adalah ...
- A. 36 rancangan
B. 48 rancangan
C. 72 rancangan
D. 84 rancangan

Pembahasan:

Karena keempat petak tersebut membentuk lingkaran tertutup, Petak 1 akan bersebelahan dengan Petak 2 dan Petak 4. Untuk menyelesaikannya, kita harus membaginya menjadi dua kasus berdasarkan warna pada petak yang saling berseberangan (tidak bersebelahan), misalnya Petak 1 dan Petak 3.

Kasus 1: Petak 1 dan Petak 3 memiliki warna yang SAMA

Jika Petak 1 dan 3 warnanya sama, maka mereka dihitung sebagai 1 kesatuan pilihan warna.

- Pilihan warna Petak 1 dan 3 = 4 pilihan.
- Pilihan warna Petak 2 = 3 pilihan (harus berbeda dari warna Petak 1/3).
- Pilihan warna Petak 4 = 3 pilihan (harus berbeda dari warna Petak 1/3).

Banyaknya susunan untuk Kasus 1:

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ rancangan}$$

Kasus 2: Petak 1 dan Petak 3 memiliki warna yang BERBEDA

Jika Petak 1 dan 3 warnanya berbeda, maka Petak 2 dan 4 akan memiliki batasan warna yang lebih sempit karena diapit oleh dua warna yang berbeda pula.

- Pilihan warna Petak 1 = 4 pilihan.
- Pilihan warna Petak 3 = 3 pilihan (harus berbeda dari Petak 1).
- Pilihan warna Petak 2 = 2 pilihan (harus berbeda dari Petak 1 dan Petak 3).
- Pilihan warna Petak 4 = 2 pilihan (harus berbeda dari Petak 1 dan Petak 3).

Banyaknya susunan untuk Kasus 2:

$$4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48 \text{ rancangan}$$

Kesimpulan:

Total keseluruhan kemungkinan rancangan warna taman tersebut adalah gabungan dari kedua kasus:

$$\begin{aligned} \text{Total Rancangan} &= \text{Kasus 1} + \text{Kasus 2} \\ &= 36 + 48 \\ &= 84 \text{ rancangan} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, terdapat 84 kemungkinan rancangan warna.

Jawaban: D

16. Seorang pedagang alat tulis membeli 3 lusin buku tulis dari agen dengan total harga Rp108.000,00. Pedagang tersebut berencana menjual kembali seluruh buku tulis yang dibelinya. Jika ia mengharapkan keuntungan bersih sebesar Rp36.000,00 dari hasil penjualan seluruh buku tersebut, maka harga jual untuk 1 buah buku tulis yang harus ditetapkan adalah ...
- A. Rp3.500,00
B. Rp4.000,00
C. Rp4.500,00
D. Rp5.000,00

Pembahasan:

Soal aritmatika sosial ini dapat diselesaikan dengan mencari total pendapatan yang harus dicapai terlebih dahulu, lalu membaginya dengan jumlah keseluruhan barang.

Langkah 1: Menghitung banyaknya buku tulis

Diketahui pedagang membeli sebanyak 3 lusin buku tulis. Karena 1 lusin berisi 12 buah, maka:

$$\begin{aligned}\text{Total Buku} &= 3 \times 12 \\ &= 36 \text{ buah}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung total nilai penjualan (pendapatan)

Agar mendapatkan keuntungan, total nilai penjualan harus menutupi modal awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan:

$$\begin{aligned}\text{Total Penjualan} &= \text{Harga Beli (Modal)} + \text{Keuntungan} \\ &= 108.000 + 36.000 \\ &= 144.000\end{aligned}$$

Jadi, seluruh buku tersebut harus terjual dengan total harga Rp144.000,00.

Langkah 3: Menghitung harga jual per buah

Untuk mengetahui harga jual per buah, bagi total nilai penjualan dengan banyaknya buku tulis:

$$\begin{aligned}\text{Harga Jual per Buku} &= \frac{\text{Total Penjualan}}{\text{Total Buku}} \\ &= \frac{144.000}{36} \\ &= 4.000\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, harga jual untuk 1 buah buku tulis adalah Rp4.000,00.

Jawaban: B

17. Perhatikan bilangan-bilangan pecahan berikut!

$$78\% \quad ; \quad \frac{7}{9} \quad ; \quad 0,77 \quad ; \quad \frac{11}{15}$$

Urutan bilangan di atas dari yang terbesar ke yang terkecil adalah ...

- A. 78% ; $\frac{7}{9}$; $0,77$; $\frac{11}{15}$
- B. $\frac{7}{9}$; 78% ; $0,77$; $\frac{11}{15}$
- C. 78% ; $\frac{7}{9}$; $\frac{11}{15}$; $0,77$
- D. $0,77$; $\frac{11}{15}$; 78% ; $\frac{7}{9}$

Pembahasan:

Untuk membandingkan dan mengurutkan berbagai bentuk bilangan pecahan secara akurat, cara yang paling mudah adalah dengan mengubah seluruh bilangan tersebut ke dalam bentuk desimal hingga minimal 3 angka di belakang koma.

Langkah 1: Mengonversi setiap bilangan ke bentuk desimal

- $78\% = \frac{78}{100} = 0,780$
- $\frac{7}{9} = 7 : 9 = 0,7777\ldots \approx 0,778$
- $0,77 = 0,770$
- $\frac{11}{15} = 11 : 15 = 0,7333\ldots \approx 0,733$

Langkah 2: Mengurutkan nilai desimal

Setelah semuanya menjadi bentuk desimal yang setara, kita bandingkan nilainya dari yang paling besar ke yang paling kecil:

$$0,780 > 0,778 > 0,770 > 0,733$$

Langkah 3: Mengembalikan ke bentuk asal

Berdasarkan urutan desimal di atas, kita kembalikan bilangan-bilangan tersebut ke bentuk penulisan semula pada soal:

$$78\% \quad ; \quad \frac{7}{9} \quad ; \quad 0,77 \quad ; \quad \frac{11}{15}$$

Dengan demikian, urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil sudah tepat berada pada urutan susunan pertama.

Jawaban: A

18. Terdapat lima buah bilangan genap yang berurutan. Jika jumlah dari tiga bilangan pertama pada urutan tersebut adalah 78, maka jumlah dari dua bilangan terakhirnya adalah ...
- A. 62
B. 64
C. 68
D. 70

Pembahasan:

Dalam matematika, bilangan genap selalu memiliki selisih 2 dengan bilangan genap berikutnya. Oleh karena itu, kelima bilangan genap berurutan tersebut dapat kita misalkan sebagai berikut:

- Bilangan ke-1 = x
- Bilangan ke-2 = $x + 2$
- Bilangan ke-3 = $x + 4$
- Bilangan ke-4 = $x + 6$
- Bilangan ke-5 = $x + 8$

Langkah 1: Mencari nilai bilangan pertama (x)

Diketahui dari soal bahwa jumlah tiga bilangan pertama adalah 78. Maka kita dapat menyusun persamaannya:

$$(x) + (x + 2) + (x + 4) = 78$$

$$3x + 6 = 78$$

$$3x = 78 - 6$$

$$3x = 72$$

$$x = \frac{72}{3}$$

$$x = 24$$

Langkah 2: Menentukan dua bilangan terakhir

Setelah nilai x diketahui, kita dapat mencari nilai dari bilangan ke-4 dan ke-5:

$$\text{Bilangan ke-4} = x + 6 = 24 + 6 = 30$$

$$\text{Bilangan ke-5} = x + 8 = 24 + 8 = 32$$

Jadi, dua bilangan genap terakhir dari urutan tersebut adalah 30 dan 32.

Langkah 3: Menghitung jumlah dua bilangan terakhir

Jumlahkan kedua bilangan yang telah ditemukan:

$$30 + 32 = 62$$

Berdasarkan perhitungan, jumlah dari dua bilangan terakhirnya adalah 62.

Jawaban: A

19. Seorang turis ingin melakukan perjalanan liburan dari Pulau P menuju Pulau R melalui Pulau Q, kemudian kembali lagi ke Pulau P juga melalui Pulau Q. Diketahui terdapat 6 kapal feri yang melayani rute Pulau P ke Pulau Q, dan 4 kapal feri yang melayani rute Pulau Q ke Pulau R. Jika turis tersebut ingin merasakan pengalaman yang berbeda sehingga ia tidak mau menumpangi kapal feri yang sama dengan yang ia gunakan saat berangkat, maka banyaknya pilihan rute kapal yang dapat ia susun untuk perjalanan bolak-balik tersebut adalah ...
- A. 120 rute
B. 240 rute
C. 360 rute
D. 576 rute

Pembahasan:

Soal ini dapat diselesaikan menggunakan Aturan Perkalian dalam kombinatorik dengan membagi perjalanan menjadi dua tahap utama: tahap keberangkatan dan tahap kepulangan.

Langkah 1: Menghitung pilihan rute saat berangkat

Pada saat berangkat, turis tersebut bebas memilih seluruh kapal yang tersedia.

- Perjalanan dari Pulau P ke Q: terdapat 6 pilihan kapal.
- Perjalanan dari Pulau Q ke R: terdapat 4 pilihan kapal.

Banyaknya rute yang bisa dipilih saat berangkat adalah:

$$\begin{aligned}\text{Rute Pergi} &= 6 \times 4 \\ &= 24 \text{ cara}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung pilihan rute saat pulang

Pada saat pulang (dari R kembali ke P), turis tersebut diberikan syarat tidak boleh menggunakan kapal yang telah dinaikinya saat berangkat. Artinya, kuota pilihan kapal pada masing-masing rute akan berkurang 1.

- Perjalanan dari Pulau R ke Q: tersisa $4 - 1 = 3$ pilihan kapal.
- Perjalanan dari Pulau Q ke P: tersisa $6 - 1 = 5$ pilihan kapal.

Banyaknya rute yang bisa dipilih saat pulang adalah:

$$\begin{aligned}\text{Rute Pulang} &= 3 \times 5 \\ &= 15 \text{ cara}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung total keseluruhan rute perjalanan

Total pilihan rute perjalanan bolak-balik adalah hasil perkalian antara rute berangkat dan rute pulang:

$$\begin{aligned}\text{Total Rute} &= \text{Rute Pergi} \times \text{Rute Pulang} \\ &= 24 \times 15 \\ &= 360 \text{ rute}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, terdapat 360 pilihan rute kapal yang dapat disusun oleh turis tersebut.

Jawaban: C

20. Sebuah pabrik memproduksi kaleng kemasan berbentuk tabung. Karena alasan pembaruan desain, panjang jari-jari alas kaleng diperbesar sebesar 25%. Agar kapasitas (volume) kaleng yang baru sama persis dengan volume kaleng yang lama (tidak berubah), maka tinggi kaleng tersebut harus dikurangi sebesar ...
- A. 20%
B. 25%
C. 32%
D. 36%

Pembahasan:

Misalkan panjang jari-jari alas kaleng mula-mula adalah r , tingginya adalah t , dan volumenya adalah V_1 . Rumus volume tabung adalah $V = \pi \times r^2 \times t$.

Langkah 1: Menentukan jari-jari kaleng yang baru (r_2)

Jari-jari diperbesar 25%, sehingga ukurannya menjadi:

$$r_2 = r + 25\%r$$

$$r_2 = 100\%r + 25\%r$$

$$r_2 = 125\%r$$

$$r_2 = \frac{125}{100}r = \frac{5}{4}r$$

Langkah 2: Menyusun persamaan volume tetap

Diketahui volume kaleng baru (V_2) harus sama dengan volume kaleng lama (V_1). Misalkan tinggi kaleng baru adalah t_2 .

$$V_2 = V_1$$

$$\pi \times (r_2)^2 \times t_2 = \pi \times r^2 \times t$$

Coret π di kedua ruas dan substitusikan nilai r_2 :

$$\left(\frac{5}{4}r\right)^2 \times t_2 = r^2 \times t$$

$$\left(\frac{25}{16}r^2\right) \times t_2 = r^2 \times t$$

Coret variabel r^2 di kedua ruas, sehingga diperoleh:

$$\frac{25}{16} \times t_2 = t$$

$$t_2 = \frac{16}{25}t$$

Langkah 3: Menghitung persentase pengurangan tinggi

Tinggi kaleng yang baru (t_2) adalah $\frac{16}{25}$ dari tinggi semula. Kita hitung selisih pengurangannya:

$$\begin{aligned}\text{Pengurangan} &= t - t_2 \\ &= 1t - \frac{16}{25}t \\ &= \frac{25}{25}t - \frac{16}{25}t \\ &= \frac{9}{25}t\end{aligned}$$

Ubah bentuk pecahan pengurangan tersebut ke dalam persentase:

$$\begin{aligned}\text{Persentase Pengurangan} &= \frac{9}{25} \times 100\% \\ &= 9 \times 4\% \\ &= 36\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, tinggi kaleng harus dikurangi sebesar 36% agar volumenya tetap.

Jawaban: D

21. Tika memiliki sekotak coklat. Ia memberikan $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh coklat tersebut kepada Andi, dan memberikan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh coklat tersebut kepada Budi. Setelah itu, Tika memberikan 10 butir coklat kepada Cita. Jika sekarang coklat Tika tersisa 15 butir, manakah pernyataan berikut yang **benar** mengenai coklat tersebut?
- A. Jumlah coklat Tika mula-mula adalah 50 butir.
 - B. Coklat yang diterima Andi lebih banyak daripada coklat yang diterima Budi.
 - C. Coklat yang diterima Budi adalah 20 butir.
 - D. Total coklat yang diterima Budi dan Cita adalah 30 butir.

Pembahasan:

Misalkan jumlah seluruh coklat Tika mula-mula adalah 1 bagian utuh (atau x). Semua pecahan merujuk pada total mula-mula, sehingga kita bisa langsung menjumlahkannya.

Langkah 1: Menghitung total pecahan coklat yang diberikan

Jumlah pecahan coklat untuk Andi dan Budi adalah:

$$\begin{aligned}\text{Pecahan Terpakai} &= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{4}{12} + \frac{3}{12} \\ &= \frac{7}{12} \text{ bagian}\end{aligned}$$

Maka, sisa pecahan coklat adalah:

$$\text{Sisa Pecahan} = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12} \text{ bagian}$$

Langkah 2: Menghitung total coklat mula-mula

Sisa $\frac{5}{12}$ bagian ini sama dengan gabungan coklat milik Cita dan sisa coklat terakhir milik Tika:

$$\frac{5}{12} \text{ dari Total} = 10 \text{ butir (Cita)} + 15 \text{ butir (Sisa Tika)}$$

$$\frac{5}{12} \times \text{Total} = 25$$

$$\text{Total} = 25 \times \frac{12}{5}$$

$$\text{Total} = 5 \times 12$$

$$\text{Total} = 60 \text{ butir}$$

Langkah 3: Menghitung rincian bagian dan mengevaluasi pilihan

Mari kita rinci perolehan coklat masing-masing:

- **Andi:** $\frac{1}{3} \times 60 = 20$ butir
- **Budi:** $\frac{1}{4} \times 60 = 15$ butir
- **Cita:** 10 butir
- **Sisa Tika:** 15 butir

Mari kita uji setiap pernyataan pada pilihan ganda:

- **Pilihan A:** Jumlah mula-mula 50 butir. (**SALAH**, seharusnya 60 butir)
- **Pilihan B:** Andi (20) lebih banyak daripada Budi (15). (**BENAR**)
- **Pilihan C:** Budi menerima 20 butir. (**SALAH**, seharusnya 15 butir)
- **Pilihan D:** Budi dan Cita total 30 butir. (**SALAH**, $15 + 10 = 25$ butir)

Berdasarkan analisis di atas, satu-satunya pernyataan yang tepat adalah pilihan B.

Jawaban: B

22. Didefinisikan sebuah operasi hitung baru dengan simbol " $\star$ " pada himpunan bilangan bulat. Aturan dari operasi tersebut ditetapkan sebagai $p \star q = (p \times q) + 2p - q$. Berdasarkan aturan tersebut, nilai dari $3 \star (4 \star 2)$ adalah ...
- A. 24
 - B. 28
 - C. 34
 - D. 38

Pembahasan:

Soal ini menguji pemahaman siswa terhadap substitusi aljabar dasar dan prioritas pengerjaan operasi hitung. Operasi yang berada di dalam tanda kurung harus diselesaikan terlebih dahulu.

Langkah 1: Menghitung nilai di dalam kurung ($4 \star 2$)

Berdasarkan aturan $p \star q = (p \times q) + 2p - q$, kita substitusikan nilai $p = 4$ dan $q = 2$:

$$\begin{aligned} 4 \star 2 &= (4 \times 2) + 2(4) - 2 \\ &= 8 + 8 - 2 \\ &= 16 - 2 \\ &= 14 \end{aligned}$$

Jadi, nilai dari $(4 \star 2)$ adalah 14.

Langkah 2: Menghitung operasi tahap akhir ($3 \star 14$)

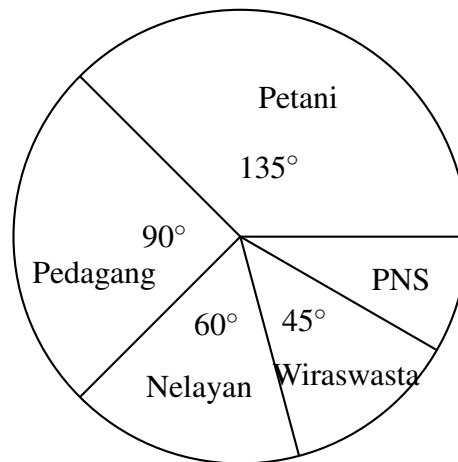
Setelah hasil dari dalam kurung didapatkan, kita tulis ulang persamaan awalnya menjadi $3 \star 14$. Kita terapkan aturan yang sama dengan substitusi nilai $p = 3$ dan $q = 14$:

$$\begin{aligned} 3 \star 14 &= (3 \times 14) + 2(3) - 14 \\ &= 42 + 6 - 14 \\ &= 48 - 14 \\ &= 34 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan substitusi tersebut, hasil akhirnya adalah 34.

Jawaban: C

23. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini yang menunjukkan data pekerjaan warga di suatu desa!



Diketahui banyak warga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 20 orang. Berdasarkan data pada diagram tersebut, manakah pernyataan berikut yang **benar**?

- A. Total seluruh warga di desa tersebut adalah 200 orang.
- B. Banyaknya warga yang bekerja sebagai Petani adalah 100 orang.
- C. Jumlah warga yang bekerja sebagai Pedagang dan Wiraswasta adalah 90 orang.
- D. Selisih banyak warga yang bekerja sebagai Nelayan dan PNS adalah 15 orang.

Pembahasan:

Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu besar sudut pusat untuk juring PNS.

Langkah 1: Menghitung besar sudut juring PNS

Satu lingkaran penuh memiliki sudut 360° . Besar sudut PNS adalah sisa dari pengurangan total lingkaran dengan sudut-sudut yang diketahui:

$$\begin{aligned}\text{Sudut PNS} &= 360^\circ - (135^\circ + 90^\circ + 60^\circ + 45^\circ) \\ &= 360^\circ - 330^\circ \\ &= 30^\circ\end{aligned}$$

Jadi, sudut untuk kelompok PNS adalah 30° , dan diketahui jumlah orangnya adalah 20 orang.

Langkah 2: Menghitung jumlah warga pada profesi lain

Karena 30° setara dengan 20 orang, kita dapat menggunakan rasio perbandingan ($\frac{\text{sudut}}{30^\circ} \times 20$) untuk mencari jumlah warga pada kelompok lainnya:

- **Total Warga:** $\frac{360}{30} \times 20 = 12 \times 20 = 240$ orang
- **Petani:** $\frac{135}{30} \times 20 = 4,5 \times 20 = 90$ orang
- **Pedagang:** $\frac{90}{30} \times 20 = 3 \times 20 = 60$ orang
- **Nelayan:** $\frac{60}{30} \times 20 = 2 \times 20 = 40$ orang
- **Wiraswasta:** $\frac{45}{30} \times 20 = 1,5 \times 20 = 30$ orang

Langkah 3: Menguji setiap pilihan jawaban

Mari kita cocokkan hasil perhitungan di atas dengan pilihan yang tersedia:

- **Pilihan A:** Total seluruh warga 200 orang. (**SALAH**, seharusnya 240 orang)
- **Pilihan B:** Petani berjumlah 100 orang. (**SALAH**, seharusnya 90 orang)
- **Pilihan C:** Pedagang (60) + Wiraswasta (30) = 90 orang. (**BENAR**)
- **Pilihan D:** Selisih Nelayan (40) dan PNS (20) adalah 15 orang. (**SALAH**, seharusnya 20 orang)

Berdasarkan analisis tersebut, pernyataan yang tepat adalah pilihan C.

Jawaban: C

24. Dalam sebuah kurikulum pengayaan, seorang siswa diwajibkan memilih 6 mata pelajaran dari 10 daftar mata pelajaran tambahan yang tersedia (diberi nomor urut 1 sampai 10). Jika mata pelajaran dengan nomor urut bilangan prima wajib diambil oleh siswa tersebut, maka banyaknya cara ia dapat menyusun pilihan mata pelajarannya adalah ...
- A. 10 cara
B. 12 cara
C. 15 cara
D. 20 cara

Pembahasan:

Soal ini dapat diselesaikan menggunakan konsep Kombinasi dengan syarat sebagian unsur telah ditetapkan (wajib dipilih). Karena urutan pemilihan mata pelajaran tidak memengaruhi hasil akhir susunannya, kita mutlak menggunakan Kombinasi (C), bukan Permutasi.

Langkah 1: Mengidentifikasi syarat wajib (bilangan prima)

Daftar nomor urut mata pelajaran adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan bilangan prima dari daftar tersebut adalah $\{2, 3, 5, 7\}$. Artinya, terdapat **4 mata pelajaran** yang berstatus wajib dan sudah pasti masuk ke dalam keranjang pilihan siswa.

Langkah 2: Menentukan sisa kuota dan sisa pilihan (ruang sampel)

- **Sisa kuota yang harus dipilih (r):**

Siswa butuh 6 mata pelajaran, dan 4 sudah pasti terpilih. Maka ia hanya perlu memilih sisanya:
 $r = 6 - 4 = 2$ mata pelajaran lagi.

- **Sisa mata pelajaran yang tersedia (n):**

Dari total 10 mata pelajaran, 4 di antaranya sudah diambil. Maka sisa mata pelajaran yang bisa dipilih bebas adalah:
 $n = 10 - 4 = 6$ mata pelajaran.

Langkah 3: Menghitung kombinasi

Siswa tersebut harus memilih 2 mata pelajaran dari 6 mata pelajaran yang tersisa. Kita hitung menggunakan rumus $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$:

$$\begin{aligned} C(6, 2) &= \frac{6!}{2!(6-2)!} \\ &= \frac{6!}{2! \times 4!} \\ &= \frac{6 \times 5 \times 4!}{2 \times 1 \times 4!} \end{aligned}$$

Coret $4!$ pada pembilang dan penyebut:

$$\begin{aligned} C(6, 2) &= \frac{30}{2} \\ &= 15 \text{ cara} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, banyaknya cara siswa tersebut memilih susunan mata pelajaran adalah 15 cara.

Jawaban: C

25. Sebuah pajangan berbentuk limas segi empat beraturan (beralas persegi) terbuat dari kayu solid. Diketahui panjang rusuk alas pajangan tersebut adalah 10 cm dan luas seluruh permukaannya adalah 360 cm^2 . Volume dari pajangan kayu tersebut adalah ...
- A. 360 cm^3
B. 400 cm^3
C. 480 cm^3
D. 1.200 cm^3

Pembahasan:

Untuk mencari volume limas, kita membutuhkan luas alas dan tinggi limas. Tinggi limas belum diketahui, sehingga kita harus mencarinya dengan "membedah" informasi luas permukaan terlebih dahulu.

Langkah 1: Menentukan luas selimut (keempat sisi tegak)

Luas permukaan limas adalah gabungan dari luas alas dan luas selimut (4 segitiga tegak).

$$\text{Luas Permukaan} = \text{Luas Alas} + \text{Luas Selimut}$$

$$360 = (10 \times 10) + \text{Luas Selimut}$$

$$360 = 100 + \text{Luas Selimut}$$

$$\text{Luas Selimut} = 360 - 100$$

$$\text{Luas Selimut} = 260 \text{ cm}^2$$

Langkah 2: Mencari tinggi segitiga pada sisi tegak (t_s)

Selimut limas terdiri dari 4 buah segitiga yang kongruen dengan alas 10 cm.

$$4 \times \left(\frac{1}{2} \times \text{alas} \times t_s \right) = 260$$

$$2 \times 10 \times t_s = 260$$

$$20 \times t_s = 260$$

$$t_s = \frac{260}{20}$$

$$t_s = 13 \text{ cm}$$

Langkah 3: Menentukan tinggi limas (t)

Tinggi limas (t) dapat dicari menggunakan Teorema Pythagoras yang membentuk segitiga siku-siku di dalam limas (sisi miringnya adalah t_s , dan alasnya adalah setengah dari rusuk alas persegi, yaitu 5 cm).

$$t = \sqrt{t_s^2 - 5^2}$$

$$t = \sqrt{13^2 - 5^2}$$

$$t = \sqrt{169 - 25}$$

$$t = \sqrt{144}$$

$$t = 12 \text{ cm}$$

Langkah 4: Menghitung volume limas

Setelah tinggi limas diketahui, substitusikan ke dalam rumus volume:

$$\begin{aligned}\text{Volume} &= \frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times t \\ &= \frac{1}{3} \times (10 \times 10) \times 12 \\ &= 100 \times 4 \\ &= 400 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, volume pajangan kayu tersebut adalah 400 cm³.

Jawaban: B

26. Diketahui sebuah bilangan besar K terbentuk dari hasil perkalian eksponen $8^{12} \times 25^{19}$. Jika bilangan K tersebut dihitung dan dijabarkan secara utuh menjadi sebuah bilangan desimal biasa, maka banyaknya angka (digit) pembentuk bilangan K tersebut adalah ...
- A. 31 angka
B. 35 angka
C. 36 angka
D. 38 angka

Pembahasan:

Untuk mengetahui banyaknya digit dari suatu bilangan berpangkat besar tanpa menggunakan kalkulator, kita harus memanipulasi bilangan tersebut ke dalam bentuk perkalian basis 10 (karena 10^n akan menghasilkan n buah angka nol). Basis 10 terbentuk dari perkalian faktor prima 2×5 .

Langkah 1: Mengubah basis menjadi bilangan prima

Kita ubah basis 8 dan 25 ke dalam bentuk pangkat prima:

$$8 = 2^3$$

$$25 = 5^2$$

Langkah 2: Menerapkan sifat perpangkatan

Substitusikan bentuk prima tersebut ke dalam persamaan bilangan K :

$$K = 8^{12} \times 25^{19}$$

$$K = (2^3)^{12} \times (5^2)^{19}$$

Berdasarkan sifat eksponen $(a^m)^n = a^{m \times n}$, persamaan tersebut menjadi:

$$K = 2^{36} \times 5^{38}$$

Langkah 3: Membentuk basis 10

Agar bisa dikelompokkan menjadi 10^n , pangkat dari angka 2 dan 5 harus disamakan. Kita pecah 5^{38} menjadi $5^{36} \times 5^2$ mengikuti pangkat terkecil (yaitu 36).

$$K = 2^{36} \times 5^{36} \times 5^2$$

$$K = (2 \times 5)^{36} \times 25$$

$$K = 10^{36} \times 25$$

$$K = 25 \times 10^{36}$$

Langkah 4: Menghitung total digit

Bilangan 25×10^{36} memiliki arti bilangan 25 yang diikuti oleh 36 buah angka nol di belakangnya (seperti 25.000.000...).

- Angka "25" terdiri dari 2 digit.
- Angka nol di belakangnya berjumlah 36 digit.

$$\text{Total Digit} = 2 + 36$$

$$= 38 \text{ digit (angka)}$$

Berdasarkan perhitungan, bilangan tersebut tersusun dari 38 angka.

Jawaban: D

27. Rata-rata nilai ujian sains dari 30 orang siswa adalah 80. Setelah panitia ujian melakukan pengecekan ulang, ternyata terdapat kesalahan input data nilai pada dua orang siswa. Nilai siswa pertama yang seharusnya 85 salah diketik menjadi 55, dan nilai siswa kedua yang seharusnya 90 salah diketik menjadi 75. Rata-rata nilai ujian siswa yang benar adalah ...
- A. 81,5
B. 82
C. 82,5
D. 83

Pembahasan:

Untuk mengoreksi rata-rata yang salah, kita tidak bisa langsung menambah atau mengurangnya begitu saja. Kita harus mencari total keseluruhan nilai terlebih dahulu.

Langkah 1: Menghitung total nilai sebelum dikoreksi

$$\begin{aligned}\text{Total Awal} &= \text{Rata-rata Awal} \times \text{Banyak Siswa} \\ &= 80 \times 30 \\ &= 2.400\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung total penambahan (koreksi) nilai

Kesalahan input mengakibatkan nilai yang tercatat lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga kita harus mencari selisih kekurangannya untuk ditambahkan ke total.

- Kekurangan nilai siswa pertama = $85 - 55 = 30$
- Kekurangan nilai siswa kedua = $90 - 75 = 15$

$$\begin{aligned}\text{Total Penambahan} &= 30 + 15 \\ &= 45\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung rata-rata yang benar

Tambahkan nilai koreksi tersebut ke dalam total nilai awal untuk mendapatkan total nilai yang baru:

$$\begin{aligned}\text{Total Baru} &= \text{Total Awal} + \text{Total Penambahan} \\ &= 2.400 + 45 \\ &= 2.445\end{aligned}$$

Selanjutnya, bagi total nilai baru tersebut dengan banyak siswa untuk mendapatkan rata-rata yang benar:

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata Baru} &= \frac{\text{Total Baru}}{\text{Banyak Siswa}} \\ &= \frac{2.445}{30} \\ &= 81,5\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, rata-rata nilai ujian siswa yang benar adalah 81,5.

Jawaban: A

28. Keluarga Pak Dimas melakukan perjalanan liburan ke luar kota menggunakan mobil dengan menempuh jarak sejauh 285 km. Mereka berangkat dari rumah pada pukul 07.25 WIB. Di tengah perjalanan, Pak Dimas mampir ke sebuah restoran untuk beristirahat dan makan siang dari pukul 09.15 WIB hingga pukul 09.47 WIB. Jika keluarga tersebut tiba di tempat tujuan pada pukul 11.45 WIB, maka kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Dimas adalah ...
- A. 65 km/jam
 - B. 70 km/jam
 - C. 75 km/jam
 - D. 80 km/jam

Pembahasan:

Untuk mencari kecepatan rata-rata, kita harus membagi jarak tempuh dengan **waktu tempuh aktual** (waktu di mana mobil benar-benar bergerak, tidak termasuk waktu istirahat).

Langkah 1: Menghitung total waktu perjalanan (kotor)

Total waktu perjalanan adalah selisih antara waktu tiba dan waktu berangkat.

$$\begin{aligned}\text{Total Waktu} &= \text{Waktu Tiba} - \text{Waktu Berangkat} \\ &= 11.45 - 07.25 \\ &= 4 \text{ jam } 20 \text{ menit}\end{aligned}$$

Agar lebih mudah dihitung, kita ubah seluruhnya menjadi satuan menit:

$$\begin{aligned}\text{Total Waktu} &= (4 \times 60 \text{ menit}) + 20 \text{ menit} \\ &= 240 + 20 \\ &= 260 \text{ menit}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung lama waktu istirahat

Lama waktu istirahat adalah selisih antara waktu selesai dan mulai istirahat.

$$\begin{aligned}\text{Waktu Istirahat} &= 09.47 - 09.15 \\ &= 32 \text{ menit}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung waktu tempuh aktual

Kurangi total waktu perjalanan dengan lama waktu istirahat.

$$\begin{aligned}\text{Waktu Aktual} &= \text{Total Waktu} - \text{Waktu Istirahat} \\ &= 260 \text{ menit} - 32 \text{ menit} \\ &= 228 \text{ menit}\end{aligned}$$

Karena satuan kecepatan yang diminta adalah km/jam, ubah menit ke dalam satuan jam:

$$\begin{aligned}\text{Waktu Aktual} &= \frac{228}{60} \text{ jam} \\ &= 3,8 \text{ jam}\end{aligned}$$

Langkah 4: Menghitung kecepatan rata-rata

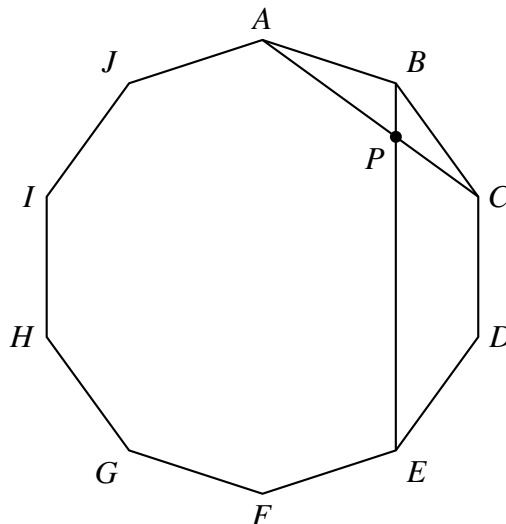
Setelah waktu aktual (berkendara) dan jarak diketahui, kita gunakan rumus $V = \frac{S}{t}$:

$$\begin{aligned}\text{Kecepatan (V)} &= \frac{\text{Jarak (S)}}{\text{Waktu Aktual (t)}} \\ &= \frac{285}{3,8} \\ &= \frac{2.850}{38} \\ &= 75 \text{ km/jam}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 75 km/jam.

Jawaban: C

29. Perhatikan gambar segi sepuluh beraturan $ABCDEFGHIJ$ berikut!



Diketahui $ABCDEFGHIJ$ adalah sebuah segi sepuluh beraturan. Garis diagonal AC dan garis diagonal BE ditarik sehingga keduanya saling berpotongan di titik P . Besar sudut $\angle APB$ adalah ...

- A. 36°
- B. 45°
- C. 48°
- D. 54°

Pembahasan:

Cara paling cepat untuk menyelesaikan soal perpotongan diagonal pada segi beraturan adalah dengan bantuan konsep sudut keliling dan tali busur lingkaran (lingkaran luar poligon).

Langkah 1: Menghitung besar satu ruas busur

Sebuah segi sepuluh beraturan membagi keliling lingkaran penuh (360°) menjadi 10 busur yang sama panjang.

$$\begin{aligned}\text{Besar 1 busur (misal busur } AB) &= \frac{360^\circ}{10} \\ &= 36^\circ\end{aligned}$$

Langkah 2: Menggunakan Teorema Sudut Perpotongan Tali Busur

Garis diagonal AC dan BE pada dasarnya adalah dua tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran pada titik P . Berdasarkan teorema geometri, besar sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua tali busur di dalam lingkaran adalah setengah dari jumlah busur yang dihadapinya.

Sudut $\angle APB$ menghadap dua busur pada sisi yang berlawanan, yaitu busur AB dan busur CE .

- **Busur AB** = 1 ruas busur = 36°
- **Busur CE** = 2 ruas busur (meliputi CD dan DE) = $2 \times 36^\circ = 72^\circ$

Langkah 3: Menghitung besar $\angle APB$

Substitusikan nilai busur tersebut ke dalam rumus sudut perpotongan tali busur:

$$\begin{aligned}\angle APB &= \frac{1}{2} \times (\text{Busur } AB + \text{Busur } CE) \\ &= \frac{1}{2} \times (36^\circ + 72^\circ) \\ &= \frac{1}{2} \times (108^\circ) \\ &= 54^\circ\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, besar sudut $\angle APB$ adalah 54° .

Jawaban: D

30. Sebuah sekolah akan mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti kompetisi cerdas cermat tingkat provinsi. Tim tersebut harus terdiri dari 3 siswa kelas VI, 2 siswa kelas V, dan 2 siswa kelas IV. Saat ini, guru pembina telah menyeleksi kandidat yang terdiri dari 6 siswa kelas VI, 5 siswa kelas V, dan 4 siswa kelas IV. Jika salah satu siswa kelas VI yang bernama Budi adalah juara bertahan dan **wajib** diikutsertakan ke dalam tim tersebut, maka banyaknya kemungkinan susunan anggota tim yang dapat dibentuk adalah ...
- A. 300 susunan
B. 600 susunan
C. 900 susunan
D. 1.200 susunan

Pembahasan:

Soal ini diselesaikan menggunakan Aturan Perkalian dari beberapa Kombinasi. Karena urutan pemilihan siswa dalam sebuah tim tidak diperhatikan, kita mutlak menggunakan rumus Kombinasi: $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.

Langkah 1: Memilih siswa kelas VI (dengan syarat wajib)

Total kandidat kelas VI ada 6 orang dan dibutuhkan 3 orang. Namun, Budi sudah pasti terpilih.

- Sisa kuota kelas VI = $3 - 1 = 2$ orang.
- Sisa kandidat kelas VI = $6 - 1 = 5$ orang.

Maka, guru tinggal memilih 2 orang dari 5 orang yang tersisa:

$$\begin{aligned}C(5, 2) &= \frac{5!}{2!(5-2)!} \\&= \frac{5 \times 4 \times 3!}{2 \times 1 \times 3!} \\&= \frac{20}{2} = 10 \text{ cara}\end{aligned}$$

Langkah 2: Memilih siswa kelas V

Tidak ada syarat khusus. Guru memilih 2 orang dari 5 orang kandidat:

$$\begin{aligned}C(5, 2) &= \frac{5!}{2!(5-2)!} \\&= \frac{5 \times 4 \times 3!}{2 \times 1 \times 3!} \\&= \frac{20}{2} = 10 \text{ cara}\end{aligned}$$

Langkah 3: Memilih siswa kelas IV

Tidak ada syarat khusus. Guru memilih 2 orang dari 4 orang kandidat:

$$\begin{aligned}C(4, 2) &= \frac{4!}{2!(4-2)!} \\&= \frac{4 \times 3 \times 2!}{2 \times 1 \times 2!} \\&= \frac{12}{2} = 6 \text{ cara}\end{aligned}$$

Langkah 4: Menghitung total susunan tim

Banyaknya susunan tim secara keseluruhan adalah hasil kali dari semua kemungkinan di tiap kelas:

$$\begin{aligned}\text{Total Susunan} &= \text{Cara Kelas VI} \times \text{Cara Kelas V} \times \text{Cara Kelas IV} \\ &= 10 \times 10 \times 6 \\ &= 600 \text{ susunan}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, terdapat 600 kemungkinan susunan anggota tim yang dapat dibentuk.

Jawaban: B